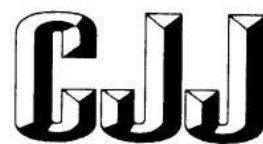


UDC

中华人民共和国行业标准



P

CJJ/T 236-2015
备案号J 2082-2015

垂直绿化工程技术规程

Technical specification for vertical planting

2015-08-28 发布

2016-05-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

垂直绿化工程技术规程

Technical specification for vertical planting

CJJ/T 236-2015

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：2 0 1 6 年 5 月 1 日

中国建筑工业出版社

2015 北 京

中华人民共和国行业标准
垂直绿化工程技术规程
Technical specification for vertical planting

CJJ/T 236-2015

*

中国建筑工业出版社出版、发行（北京海淀三里河路9号）

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

廊坊市海涛印刷有限公司印刷

*

开本：850×1168毫米 1/32 印张：2 字数：52千字

2016年5月第一版 2016年5月第一次印刷

定价：10.00元

统一书号：15112 · 28905

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题，可寄本社退换

（邮政编码100037）

本社网址：<http://www.cabp.com.cn>

网上书店：<http://www.china-building.com.cn>

中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告

第906号

住房城乡建设部关于发布行业标准 《垂直绿化工程技术规程》的公告

现批准《垂直绿化工程技术规程》为行业标准，编号为CJJ/T 236-2015，自2016年5月1日起实施。

本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部
2015年8月28日

前 言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划〉的通知》(建标[2008]102号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制了本规程。

本规程的主要技术内容是:总则、术语、基本规定、垂直绿化设计、施工技术、质量验收、养护管理。

本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国城市建设研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国城市建设研究院有限公司(地址:北京市西城区德胜门外大街36号,邮政编码100120)。

本规程主编单位:中国城市建设研究院有限公司

江苏中兴建设有限公司

本规程参编单位:北京市园林科学研究院

上海市植物园

浙江农林大学

北京林业大学

广州市园林科学研究所

昆明市园林科学研究所

贵州省住房和城乡建设厅

成都市植物园

厦门中卉生态科技有限公司

(海纳迩)上海绿墙绿化有限公司

北京美林地景灌溉科技有限公司

本规程主要起草人员:白伟岚 李连龙 包志毅 张乔松

秦 俊 曹炳轩 闫勤玲 周 荣

	杨伟儿	李峻红	张玉钧	胡永红
	张 剑	王美玲	柯思征	余 露
	张卫东			
本规程主要审查人员：	马 玉	高国华	王磐岩	史军鹏
	向星政	唐宇力	潘建萍	肖 晴
	石继渝	丁昭全		

目 次

1	总则.....	1
2	术语.....	2
3	基本规定.....	6
4	垂直绿化设计.....	7
4.1	一般规定.....	7
4.2	不同工程类型设计要点.....	7
4.3	垂直绿化支撑材料的选取.....	9
4.4	灌溉和排水设施.....	9
5	施工技术.....	12
5.1	一般规定.....	12
5.2	绿化植物种植施工.....	12
5.3	不同类型工程施工要求.....	13
6	质量验收.....	15
7	养护管理.....	16
7.1	一般规定.....	16
7.2	植物养护管理要求.....	16
附录A	垂直绿化选用植物.....	19
本规程	用词说明.....	42
引用标准	名录.....	43
附	：条文说明.....	45

Contents

1	General Provisions	1
2	Terms	2
3	Basic Requirements	6
4	Vertical Planting Design	7
4.1	General Requirements	7
4.2	Difference Project Types Design Essentials.....	7
4.3	Blocking Materials Selection for Vertical Planting	9
4.4	Irrigation and Drainage.....	9
5	Construction Techniques.....	12
5.1	General Requirements	12
5.2	Soft Landscaping Works.....	12
5.3	Difference Project Types Construction Essentials	13
6	Acceptance of Engineering Quality	15
7	Maintenance and Management	16
7.1	General Requirements.....	16
7.2	Difference Project Types Maintenance and Management Essentials	16
	Appendix A Plants Used in Vertical Planting.....	19
	Explanation of Wording in This Specification	42
	List of Quoted Standards	43
	Addition:Explanation of Provisions	45

1 总 则

1.0.1 为提高我国垂直绿化工程的技术水平，推动垂直绿化的发展，改善区域环境，确保垂直绿化工程的质量，充分发挥垂直绿化的效益，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于建筑物和构筑物的墙面及立面的绿化设计、施工、质量验收和养护管理。

1.0.3 垂直绿化工程的设计和施工应符合国家有关结构安全、环境保护和建筑节能的规定。

1.0.4 垂直绿化工程的设计、施工、质量验收和养护管理除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 垂直绿化 vertical planting

利用植物材料对建筑物或构筑物的墙面及立面进行绿化和美化。

2.0.2 种植槽 planting container

用于盛置栽培基质的容器或构筑物。

2.0.3 攀援植物 climbing plant

茎细长不能直立，能缠绕或者依靠附属器官攀附支持物生长的植物。

2.0.4 抗逆性 stress resistance

植物抵抗不利环境，如低温、干旱、病虫害、盐碱等，而具有的某些性状。

2.0.5 攀援式垂直绿化 climbing style vertical planting

依靠攀援植物本身特有吸附的作用，对墙壁、柱杆、桥墩、假山等建筑物或构筑物表面形成覆盖的绿化形式(图2.0.5)。

2.0.6 框架式垂直绿化 frame style vertical planting

以依附壁面的网架或独立的支架、廊架和围栏等为依托，利用攀援植物攀爬，形成覆盖面的绿化方式。按框架和拟绿化的壁面的关系，可分为独立型框架式(图2.0.6-1)和依附型框

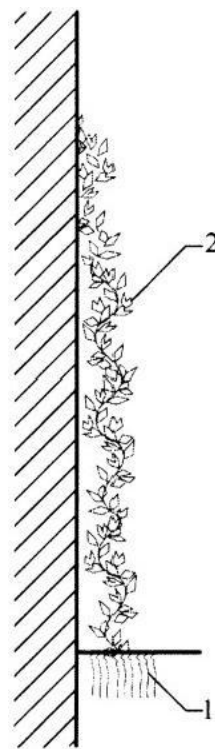


图2.0.5 攀援式垂直绿化

1—种植土；2—攀援植物

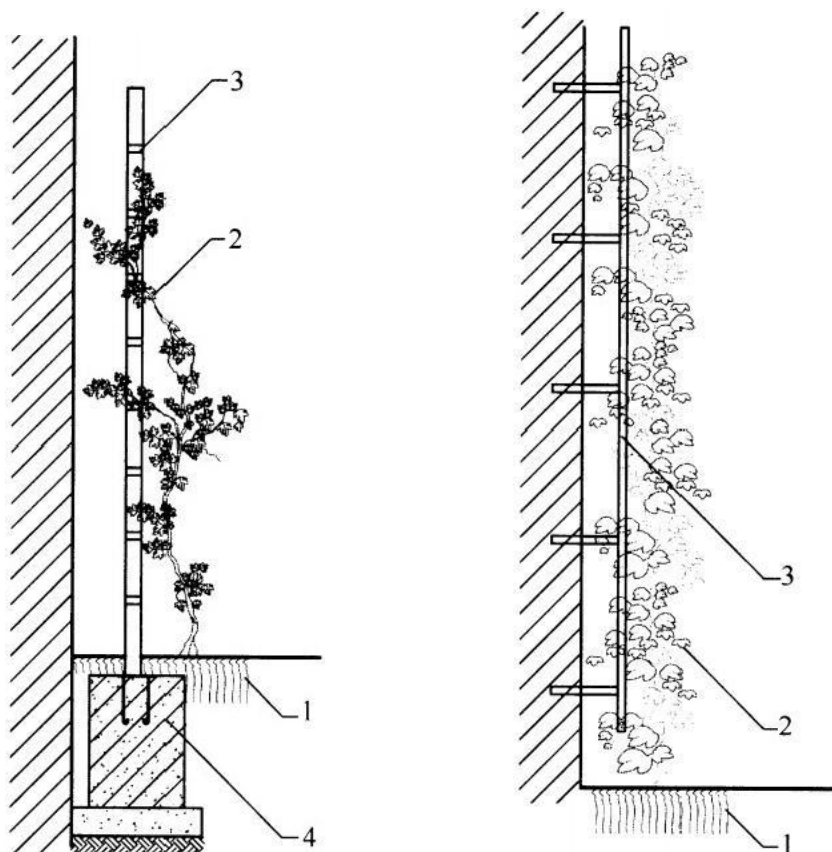


图2.0.6-1 独立型框架式

图2.0.6-2 依附型框架式

1—种植土；2—攀援植物；3—框架；4—框架基础

2.0.7 种植槽式垂直绿化 container style vertical planting

将植物种植于种植槽中，利用攀援或悬垂的形式对于壁面形成绿化效果。按种植槽和自然土壤的关系，可分为接地型种植槽(图2.0.7-1)和隔离型种植槽(图2.0.7-2)两种类型。

2.0.8 模块式垂直绿化 module style vertical planting

将栽培容器、栽培基质、灌溉装置和植物材料集合设置成可以拼装的单元，依靠固定的模块灵活组装形成壁面绿化的方式(图2.0.8)。

2.0.9 铺贴式垂直绿化 stick style vertical planting

将防水膜材或板材与柔性栽培容器、栽培基质、灌溉装置集成可以现场一次性铺贴安装的卷材，根据墙面尺寸的不同而灵活裁剪并直接固定于墙面的绿化方式(图2.0.9)。

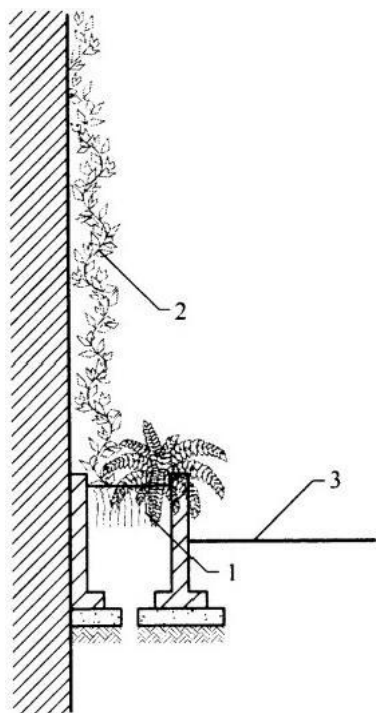


图2.0.7-1 接地型种植槽
1—种植土；2—攀援植物；
3—地面

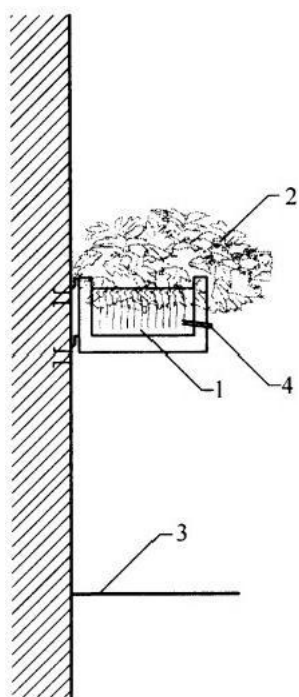


图2.0.7-2 隔离型种植槽
1—种植土；2—攀援植物；
3—地面；4—排水管

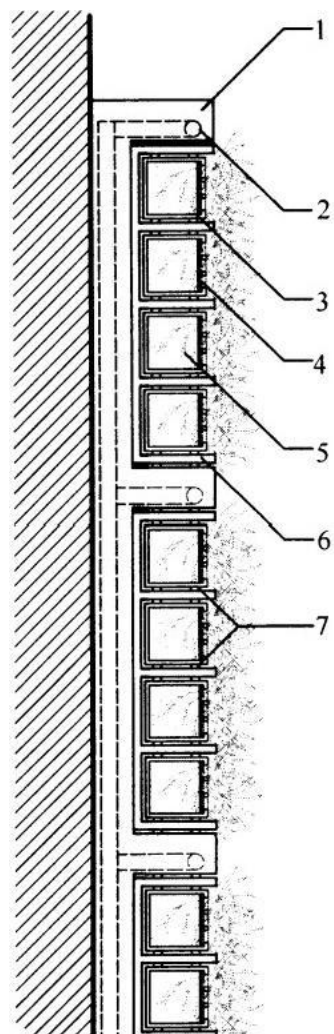


图2.0.8 模块式
1—支撑主框架；2—滴灌管线；
3—土壤隔离网；4—单体模块；
5—栽培基质；6—模块框架；
7—模块固定卡扣

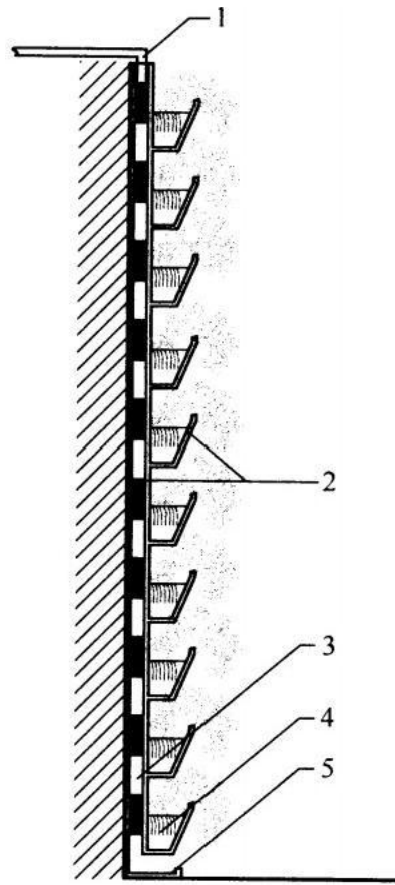


图2.0.9 铺贴式

1—水和营养液输送系统；2—柔性栽培容器；3—平面浇灌系统；
4—栽培基质；5—水槽

3 基本规定

3.0.1 垂直绿化不得影响建筑物和构筑物的安全性能和使用功能要求。

3.0.2 垂直绿化工程设计应遵循因地制宜，生态适用，经济美观，安全节能的原则，根据环境条件和观赏需要，选择适宜的植物材料和恰当的施工工艺。

3.0.3 垂直绿化设计前应勘察现场，对栽植地点的朝向、光照、土壤、雨水利用、建筑物或构筑物立面条件和种植带宽度等状况进行调查。

3.0.4 根据绿化场地气候、绿化的功能要求和绿化依附的条件，垂直绿化应以适宜的乡土藤本植物或多年生草本植物为主，应选择生长势旺、姿态叶形优美、抗逆性强和易养护管理的植物。

3.0.5 栽培基质应有一定疏松度，无明显石块、垃圾等杂物，无明显染色或异味，满足植物生长所需的水分和肥力条件。

3.0.6 对于有建筑垃圾混入、盐碱化、有害物质超标的土壤应采取客土或改良等措施。

3.0.7 垂直绿化栽培基质应符合现行行业标准《绿化种植土壤》CJ/T 340的相关规定。

3.0.8 种植槽和自然土壤相通时，应保证自然土壤有良好的通气透水性。

4 垂直绿化设计

4.1 一般规定

4.1.1 既有建筑改造和新建建筑进行垂直绿化设计时，应对拟绿化的墙面进行结构安全评估。

4.1.2 垂直绿化设计应包括下列内容：

- 1 确定拟采取的垂直绿化工程形式；
- 2 选择植物种类，制定配置方案；
- 3 确定相应的植物灌溉和养护方式；
- 4 提交包括以上内容的工程设计图纸。

4.1.3 垂直绿化植物种类的选择应符合下列要求：

1 应综合考虑气候条件、光照条件、拟采取的工程形式、要达到的功能要求和观赏效果、栽培基质的水肥条件以及后期养护管理等因素，在色彩搭配、空间大小、工程形式上协调一致。

2 应选择和立地条件相适应的植物，并根据植物的生态习性和观赏特性选择，必要时创造满足其生长的条件；

3 应根据墙面或构筑物的高度来选择攀缘植物；

4 应以乡土植物为主，骨干植物应有较强的抗逆性；

5 应根据植物的生物学特性和生态习性，确定合理的种植密度；

4.1.4 藤本植物的栽植间距应根据苗木种类、规格大小及要求见效的时间长短而定，宜为20cm~80cm。

4.1.5 垂直绿化植物材料的选用应符合本规程附录 A 的有关规定。

4.2 不同工程类型设计要点

4.2.1 攀援式种植设计应符合下列规定：

1 栽植植物应沿墙体种植，栽植带宽度应为50cm~100cm，土层厚度宜大于50cm，植物根系距离墙体距离应不小于15cm，栽植苗应稍向墙面倾斜；

2 宜选用茎节有气生根或吸盘的速生藤本植物。

4.2.2 攀援式垂直绿化和框架式垂直绿化植物应采用地栽形式种植。

4.2.3 框架式垂直绿化构架的设计，应满足植物正常生长的要求，并且结构牢固。

4.2.4 框架式垂直绿化的框架应保持同建筑物墙面的间距不小于15cm，框架网眼最大尺寸不宜超过50cm×50cm。

4.2.5 种植槽式垂直绿化的植物栽植宜选用接地型种植槽。

4.2.6 隔离型种植槽的大小应保证在不同气候条件下，满足植物生长的最小栽培基质体积，还应符合下列规定：

1 种植槽底部或侧部应有排水孔；

2 栽植木本植物的种植槽深度不得低于45cm，栽植草本植物的种植槽深度不得小于25cm；

3 种植槽净宽度应大于40cm，并视场地情况确定长度。

4.2.7 隔离型种植槽绿化植物应符合下列要求：

1 应选择抗旱性强、管理粗放、须根发达的浅根性植物；

2 应选用中小型攀缘植物或灌木，不宜选用带尖刺、有毒性的和枝叶繁茂的大型攀援植物。

4.2.8 较大面积的模块式垂直绿化的植物材料宜采用草本、木本混合配植，观花种类与观叶种类结合的方式，以保证景观效果。

4.2.9 模块式垂直绿化的支撑框架应根据每一壁挂栽植模块的负荷计算确定结构形式，保证结构安全。

4.2.10 铺贴式垂直绿化应铺设耐根穿刺防水材料，并应符合现行行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ 155 中相关材料的规定。

4.2.11 模块式和铺贴式垂直绿化设计应符合下列规定：

1 支撑框架结构系统应考虑绿化墙面的设计高度及绿墙系统的重量;

2 植物栽培基质必须考虑绿墙的整体设计及其搭配的系统结构,宜采用轻质材料;

3 确保支撑构架结构的稳定性,在易出现强风的区域须考虑足够的抗风荷载能力;

4 宜采用自动灌溉和施肥装置相结合的构造确保植物的水分和养分供给。

4.3 垂直绿化支撑材料的选取

4.3.1 攀援植物的固定材料应包括金属丝、木杆、竹竿,以及金属网、木格栅或竹篱笆。

4.3.2 金属丝应符合下列要求:

1 金属丝的直径应为2mm~6mm;

2 金属丝上宜设置突起或采取波纹状,以利植物攀援。

4.3.3 单独支撑攀援植物的木杆和竹竿的直径应不小于2cm。

4.3.4 金属网应符合下列要求:

1 金属格网的网眼大小应为15cm~50cm。

2 设于建筑外墙的攀援辅助网距外墙表面垂直距离应大于5cm。

4.3.5 支撑攀援植物的金属材料宜包括不锈钢丝、镀铝钢丝、镀锌钢丝、尼龙包膜镀锌钢丝。

4.3.6 用于建筑外墙的垂直绿化支撑材料应满足防火和防腐的要求,不应使用易燃材料。

4.4 灌溉和排水设施

4.4.1 垂直绿化植物灌溉宜采用高效节水的微灌溉方式,灌溉系统应保证供水均匀且不溢流。

4.4.2 绿化灌溉方式应与立地条件和采用的垂直工程类型相匹配,各种垂直绿化工程类型的灌溉方式应符合表4.4.2的规定。

表4.4.2 各种垂直绿化类型适宜的灌溉方式

灌溉方式	垂直绿化工程类型				
	攀援式	框架式	种植槽式	模块式	铺贴式
软管浇灌	√	√	√	×	×
滴灌	√	√	√	√	√
微喷灌溉	√	√	√	√	×
小管出流灌溉	√	√	√	×	×

注：“√”为宜采用方式；“×”为不宜采用方式。

4.4.3 在完全依靠自然降水，未设灌溉设施的垂直绿化中，应设置雨水贮存、利用和排除设施。

4.4.4 采用悬挑式隔离型种植槽垂直绿化方式，应解决好灌溉和排水的关系，在种植槽下方应有设有排水设施。

4.4.5 模块式垂直绿化和铺贴式垂直绿化灌溉宜采用滴灌系统，应将肥料以营养液形式通过滴灌系统施入栽培介质。滴灌系统应采用自动控制，以多次、少量的方法灌溉和施肥。应用于室外垂直绿化的滴灌系统，在实施精准灌溉时，宜连接自动气象站、土壤水分传感器等环境感应设备。

4.4.6 采用滴灌系统灌溉、施肥时，应采用压力补偿滴头，以保证灌溉、施肥均匀。

4.4.7 采用微灌系统灌溉、施肥时，应符合下列规定：

- 1 应配置有效的过滤系统。
- 2 系统的控制部分应集成在箱体中，安装在适当部位。

4.4.8 采用无土栽培和滴灌系统灌溉、施肥时，灌溉水质基本控制项目标准值除悬浮物和氯化物外应符合现行国家标准《农田灌溉水质标准》GB 5084的有关规定，并应符合下列规定：

- 1 利用硬水配制营养液时应将硬水中的钙、镁离子含量计算出来，并应从营养液配方中扣除；
- 2 溶解氧在未使用之前不宜小于 $3\text{mgO}_2/\text{L}$ ；
- 3 用自来水配制的营养液在进入栽培循环系统之前应放置

半天;

4 悬浮物不宜大于10mg/L;

5 氯化钠含量不宜大于200mg/L。

4.4.9 室内垂直绿化用水应符合下列规定:

1 不应使用中水;

2 营养液水质应定期检测。

5 施 工 技 术

5.1 一 般 规 定

5.1.1 垂直绿化施工必须遵照施工设计图纸和施工技术要求进行。

5.1.2 施工前的准备工作应符合下列规定：

1 应对场地条件和需要进行绿化的建筑物、构筑物的墙面及立面状况进行勘察，协调好与相关水电设施的关系，制定施工计划及材料进场计划，预定植物和工程材料；

2 应将拟实施垂直绿化工程的建筑墙面损坏部分整修好，确保建筑物的外墙开展绿化前墙面的防水良好。

5.1.3 应按照先灌溉给水、排水、电气设备，再支撑构架和植物栽植工程，最终运转调试，竣工验收的顺序，实施垂直绿化工程。

5.1.4 应在建筑外墙面安装植物支撑材料，如需与墙体连接，不应对外墙保温系统和防水层造成破坏。

5.1.5 植物直接栽植于自然土壤的，种植或播种前应对栽植区域的土壤理化性质进行化验分析，根据化验结果，确定应采取的消毒、施肥和疏松翻耕土壤或客土等土壤改良措施。

5.1.6 种植点的土壤含有建筑垃圾及其他有害成分以及强酸性土、强碱土、盐土、盐碱土、重黏土、沙土等均应根据设计规定采用客土或采取改良土壤的技术措施。

5.1.7 植物栽植于人工栽培基质的，宜采用保水性强的基质，并按照植物的生长习性配比栽培基质。

5.2 绿化植物种植施工

5.2.1 运苗前应先验收苗木，规格不足、损伤严重、干枯、有

病虫害等植株不得验收装运。

5.2.2 苗木运至施工现场，应立即栽植，不能立即栽植时应及时假植。

5.2.3 栽植前应对苗木过长部分进行修剪，剪除交错枝、横向生长枝。

5.2.4 种植穴的挖掘、苗木运输和假植、植物栽植、应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定。

5.2.5 植物栽植前，结合整地，应向栽植穴和种植槽中的栽培基质施腐熟的有机肥。

5.2.6 种植施工应符合以下规定：

1 栽植工序应紧密衔接，做到随挖、随运、随种、随浇，裸根苗不得长时间搁置；

2 栽植穴大小应根据苗木的规格而定，宽度一般宜比苗木根系或土球每侧宽10cm~20cm，深度宜比苗木根系或土球深10cm；

3 苗木栽植的深度应以覆土至根茎为准，根系必须舒展，填土应分层压实；

4 栽植带土球的树木入穴前，穴底松土必须压实，土球放稳后，应清除不易腐烂的包装物。

5.3 不同类型工程施工要求

5.3.1 实施攀援式垂直绿化工程时，植株枝条应根据长势进行固定与牵引，固定点的设置，应根据植物枝条的长度、硬度确定。

5.3.2 框架式垂直绿化工程应符合下列规定：

1 攀缘植物依附的框架基础应坚固，铁质框架应进行防锈处理；

2 依附式框架嵌入建筑墙体的锚固设施应牢固，实施过程中对外墙保温系统和防水层造成破坏的须及时采取修复措施。

5.3.3 种植槽式垂直绿化工程应符合下列规定：

1 接地型种植槽种植点有效土层下方有不通气透水废基，应打碎，不能打碎的应钻穿，使土壤上下贯通；

2 隔离型种植槽应确保灌溉排水设施的通畅，必要时可在种植槽底部设蓄排水层。

5.3.4 模块式垂直绿化工程施工应保证灌溉系统、排水系统和支撑构架组合的一体化实施。

5.3.5 铺贴式垂直绿化工程应保证水平灌溉系统和垂直灌溉系统形成网络化的连接，确保灌溉的均匀度。

5.3.6 用于模块式垂直绿化和铺贴式垂直绿化工程的植株，应保证在其安装到支撑框架上时，长势健康。

6 质量验收

6.0.1 工程竣工验收前，应提供下列文件：

- 1 工程项目开工报告、竣工报告、相关指标及完成工作量；
- 2 竣工图和工程决算书，设计变更、技术变更文件；
- 3 土壤化验报告、外地苗木购入检验、检疫报告；
- 4 附属设施用材合格证、质量检验报告；
- 5 工程中间验收记录、施工总结报告。

6.0.2 垂直绿化工程的验收应符合现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的相关规定。

6.0.3 种植工程的各类苗木成活率应在95%以上，植物长势良好，无病虫害。

6.0.4 应对种植槽的外观质量、物理机械性能、承载能力、排水能力和耐久性进行检验。

6.0.5 应对固定、牵引、支撑植物和种植槽等的框架的结构安全进行检验。

6.0.6 竣工验收时间应符合下列规定：

1 攀援式、框架式和种植槽式的垂直绿化工程，应在土建工程完工，并且绿化植物在一个年生长周期满后方可验收；

2 模块式和铺贴式的垂直绿化工程，应在土建工程完工，并且绿化植物当年成活后，郁闭度达到85%以上后验收。

6.0.7 对于灌溉工程实测微灌均匀系数不应低于0.75。

7 养 护 管 理

7.1 一 般 规 定

7.1.1 垂直绿化的养护管理应包括植物的养护管理，以及灌溉和排水设施、支撑框架等辅助设施的维修、保养和管理。

7.1.2 灌溉排水和设施的养护管理应包括定期对设备的检修、防止上下水设施的老化、损坏、进排水口的堵塞。

7.1.3 应定期检查修缮支撑框架的主体结构，并应符合下列规定：

- 1 应防止搭接部分、螺钉和螺母的松动；雨季和强风前后、北方冬季过后、植株落叶时应加强检修；
- 2 应随时清理框架角落的枯枝落叶，清除易燃物，杜绝火灾隐患。

7.2 植物养护管理要求

7.2.1 垂直绿化植物的养护管理应包括：修剪、灌溉、施肥、有害生物防治和植物修整与补植。

7.2.2 植物的修剪应符合下列规定：

- 1 框架上的攀援植物，应及时牵引，疏剪过密枝、干枯枝，使枝条均匀分布架面；
- 2 吸附类攀援植物，应及时剪去未能吸附且下垂的枝条；
- 3 匍匐于种植槽的攀援植物应视情况定期翻蔓，清除枯枝，疏除老弱藤蔓；
- 4 钩刺类攀援植物，可按灌木修剪方法疏枝，生长势衰弱时，应及时回缩修剪；
- 5 观花攀援植物应根据开花习性适时修剪，并注意保护和培养着花枝条。

7.2.3 植物灌溉应符合下列规定：

- 1 应根据当地气候特点、垂直绿化工程类型、栽培基质性质、植株需水等情况，适时、适量、以适宜的方式进行灌水和排涝；
- 2 灌溉用水水质应满足植物生长发育需求，并符合国家现行相关标准的规定；
- 3 应采用节水灌溉设备和措施，并根据季节与气温调整灌溉量与灌溉时间。

7.2.4 施肥应符合下列规定：

- 1 应根据植物生长需要和土壤肥力情况，合理进行施肥；
- 2 应使用卫生、环保、长效的肥料；
- 3 应根据植物种类采用沟施、撒施、穴施、孔施或叶面喷施等施肥方式，各种垂直绿化工程类型的施肥方式应符合表7.2.4的规定。

表7.2.4 各种垂直绿化工程类型的施肥方式

施肥方式	垂直绿化工程类型				
	攀援式	框架式	种植槽式	模块式	铺贴式
沟施	√	√	×	×	×
撒施		√	×	×	×
穴施	√		×	×	×
孔施	√		√	√	×
叶面喷肥	√	√	√	√	√

注：“√”为宜采用方式；“×”为不宜采用方式。

7.2.5 有害生物防治应符合下列规定：

- 1 应按照“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的原则，做到安全、经济、及时、有效；
- 2 宜采用生物防治手段，保护和利用天敌，推广生物农药；
- 3 应及时有效地采取物理防治手段，并结合修剪技术剪除病虫枝，及时清理残花落叶和杂草；

4 采用化学防治时，应选择符合环保要求及对有益生物影响小的农药，不同药剂应交替使用；

5 应按照农药操作规程进行作业，喷洒药剂时避开人流活动高峰期。

7.2.6 植物的修整与补植应符合下列规定：

- 1 植株过密可进行移植或间伐；
- 2 对人或构筑物构成危险的植株应去除；
- 3 对自然死亡的植株应移除后补植；

4 修整与改植时，宜选用与原有种类一致，规格、形态相近的苗木。

附录 A 垂直绿化选用植物

A.0.1 垂直绿化植物选用宜按照中国园林植物区划表 A.0.1 分区。

表 A.0. 1 中国园林植物区划表

代码	分区名称	所在范围
工	寒温带半干旱 城镇绿化区域	主要包括内蒙古图里河以北以西范围，大致在北纬 50° 29' 以北，东经123° 44' 以西的大兴安岭北部地区，行政区划包括黑龙江省的大兴安岭地区和内蒙古自治区的呼伦贝尔市北部。
II	温带湿润、半 湿润城镇绿化 区域	包括大兴安岭以东、“承德—沈阳—丹东”一线以北的东北平原、三江平原、小兴安岭、长白山脉的广大东北区域，地理位置上位于北纬40° 24' 以北，东经 121° 21' 以东。行政区划主要包括黑龙江、吉林两省大部、辽宁北部、河北北端及内蒙古自治区东部的通辽市。
III	北暖温带湿润、 半湿润城镇绿化 区域	主要包括“承德—沈阳—丹东—太原—会宁”一线以南、陇中高原以东的华北平原北部、黄土高原东南部、辽东半岛、胶东半岛北部的广大区域。行政区划上主要包括北京、天津、河北大部、辽宁南部、山东北部、陕西省中南部。
iV	南暖温带湿润、 半湿润城镇绿化 区域	主要包括“黄土高原南缘—安阳—兖州—临沂—青岛”一线以南、“秦岭—许昌—淮北—宿迁”一线以北的关中平原、华北平原中部、胶东半岛南部区域。行政区划化主要包括山东南部、河南中北部、江苏、安徽北端、陕西中部。

续表 A.0.1

代码	分区名称	所在范围
V	北亚热带湿润、 半湿润城镇绿化 区域	主要包括“秦岭—许昌—淮北—宿迁”一线以南、“荆州—安庆—衢州—杭州”一线以北的华北平原南部、长江中下游平原，四川盆地外缘的大巴山、米仓山、巫山、大娄山的中高海拔山区，云贵高原北缘低海拔地区，江南丘陵的雪峰山、罗九岭山及浙闽丘陵北端的丘陵山地区域。行政区划上主要包括江苏和安徽大部、河南中南部、陕西南端、湖北北部、重庆东部、上海、浙江北部、云南北端、贵州北部、湖南和江西部分。
VI	中亚热带湿润 城镇绿化区域	主要包括“荆州—安庆—衢州—杭州”一线以南的两湖平原、鄱阳湖平原及浙闽丘陵大部、江南丘陵及余脉、云贵高原中部，南至两广丘陵分水岭，大致沿“武夷山—滑石山—大瑶山—六诏山—玉溪—腾冲”一线，以及四川盆地大部。行政范围主要包括江西、湖南大部、湖北南部、浙江南部、福建、广东、广西三省北部、贵州南部、云南中部、四川中东部重庆西部、台湾高山区域。
VII	南亚热带湿润 城镇绿化区域	主要包括两广丘陵分水岭以南的广西盆地、珠江三角洲、浙闽丘陵南端、莲花山、云雾山等丘陵余脉、云贵高原南部，南至“揭阳—台山—信宜—钦州”一线。行政区划主要包括：福建南部、广东中部、广西两省南部、云南南部。
VIII	热带湿润城镇 绿化区域	主要包括“揭阳—台山—信宜—钦州”一线以南的中国东南沿海地区、雷州半岛、海南岛、台湾岛南端、广西、云南靠近越南、缅甸边境区域，行政区划主要包括福建、广东东南沿海地区，广西北部湾北海、防城港及靠近越南崇左的部分区域，云南西双版纳傣族自治州。

续表 A.0.1

代码	分区名称	所在范围
IX	温带半干旱城镇绿化区域	主要包括“扎兰屯—通榆—赤峰—围场—恒山—兴县—绥德—吴起—兰州”一线以西以北、“二连浩特—乌海—金昌”一线以东的广大区域，主要包括内蒙古高原东段、黄土高原北部、河套平原、宁夏平原鄂尔多斯高原、大兴安岭南端，以及大兴安岭西麓的呼伦贝尔高原。行政区划主要包括：内蒙古中东部、黑龙江和吉林西端、河北西北部、山西和陕西北部、宁夏大部、甘肃东北端。
X	温带干旱城镇绿化区域	主要包括“二连浩特—乌海—金昌”一线以西，“祁连山—阿尔金山—昆仑山”一线以北的广大亚欧大陆的内陆区域，主要包括内蒙古高原西段、阿拉善高原、准噶尔盆地、塔里木盆地、吐鲁番盆地、天山山脉、阿尔泰山脉南部等。行政区划主要包括：内蒙古西部宁夏北端、甘肃中北部河西走廊、新疆大部
XI	青藏高原城镇绿化区域	主要包括“祁连山—阿尔金山—昆仑山”一线及以南的青藏高原区域，主要包括：青藏高原、柴达木盆地、横断山脉、喜马拉雅山南翼雅鲁藏布江河谷、松潘高原、川西高原、陇中高原，此外帕米尔高原东缘也划归此区域。行政范围主要包括：青海、西藏、四川西部、甘肃南部、云南西北端、新疆巴音郭楞蒙古自治州、和田地区和喀什地区南部和克孜勒苏柯尔克孜自治州西部。

..0.2 中国各地区垂直绿化的植物可按垂直绿化选用植物表 A.0.2 选用。

表A. 0. 2垂直绿化选用植物表

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
1	肾蕨	Nephrolepis auriculata	中型草本，匍匐茎，附生或土生	喜温暖湿润和半阴环境，忌阳光直射，不耐寒，稍耐旱，适应性强	壁挂栽植模块、种植槽、门廊、柱杆	II、VIII
2	倒挂铁角蕨	Asplenium normale	多年生草本，根茎直立，蔓生匍匐	喜阴，耐旱	壁挂栽植模块、室内布置、点缀假山	V~VIII
3	团叶铁线蕨	Adiantum capillus-junons	多年生草本，蔓生匍匐攀援	喜温暖，湿润和半阴的环境	壁挂栽植模块、室内布置、点缀假山	II、VI
4	海金沙	Lygodium japonicum	多年生常绿草质藤本，缠绕茎	喜温暖湿润，半阴和强光下皆可生长，耐寒霜	花廊、棚架、门廊、阳台、山石覆盖	V~VIII
5	大花老鸦嘴	Thunbergia grandifoliu	常绿藤木，缠绕茎	喜阳，稍耐阴，喜温暖多湿气候，不耐寒，长势强健	花廊、棚架、围栏、围墙、桥墩、花格景墙	III、MIII
6	买麻藤	Gnetum montanum	常绿藤木，缠绕茎攀援	喜半阴，温暖多湿气候，忌烈日暴晒，不耐寒，不耐旱	花廊、棚架、围栏、柱杆、门廊、花格景墙	VIII
7	藤构	Broussometia kaempferi vur. australis	落叶藤木，枝蔓生，缠绕茎攀援	喜温暖湿润环境	种植槽、墙垣	V~VIII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
8	薜荔	<i>Ficus pumila</i>	常绿藤木，不定根发达，吸附、气生根攀援	喜温暖湿润，耐阴，耐贫瘠，抗干旱，适应性强，对土壤要求不严格，抗污染性强	墙垣、假山石覆盖、护坡、壁挂栽植模块、种植槽	V~VIII
9	贯叶蓼 (杠板归)	<i>Polygonum perfoliatum</i>	多年生蔓生草本，棘刺(皮刺)攀援	喜阳，耐寒性强，喜冷凉及稍湿润的气候	种植槽、围栏、假山石覆盖	II ~VIII
10	山荞麦	<i>Polygonum aubertii</i>	落叶半木质藤本，缠绕茎攀援	速生，喜半阴，耐寒，耐干旱，忌积水，生长强健	花廊、棚架、桥墩、围栏、柱杆、墙垣、花格景墙、阳台、种植槽	III~VI、IX
11	火炭母	<i>Polygonum chinense</i>	多年生蔓生草本	喜阳，稍耐阴，喜温暖湿润的环境	种植槽、围栏、护坡	V~VIII
12	珊瑚藤	<i>Antigonon leptopus</i>	多年生半木质藤本，卷须攀援	喜阳，喜温暖湿润气候及排水良好的沙壤土，稍耐寒	花廊、棚架、围栏、柱杆、花格景墙、阳台、种植槽	V II、VIII
13	何首乌	<i>Fallopia multiflora</i>	半常绿多年生草本，缠绕茎攀援	耐半阴，耐干旱，喜湿润，适应性强	花廊、棚架、围栏、柱杆、墙垣、阳台、种植槽	IV~VII
14	冷饭团 (黑老虎)	<i>Kadsura coccinea</i>	常绿藤木，缠绕茎攀援	喜阳，稍耐阴	花廊、棚架、围栏、花格景墙	VI、VII

续表A.0.2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
15	罗裙子 (翼梗五味子)	Schisandra henryi	落叶藤木. 缠绕茎攀援	喜阳. 耐干旱. 耐瘠薄: 喜温暖湿润的环境	墙垣、花廊、棚架、围栏	~\
16	北五味子	Schisandra chinensis	落叶藤木. 缠绕茎攀援	中性. 耐阴. 喜凉爽、湿润的气候. 极耐寒. 不耐干旱贫瘠和黏湿的土壤. 浅根性	花廊、棚架、围栏	II、III
17	南五味子	Kadsura longipedunculata	常绿藤木. 缠绕茎攀援	喜阳 • 喜温暖湿润气候. 适应性强. 对土壤要求不太严格, 喜微酸性腐殖土, 不耐旱. 不耐寒	花廊、棚架、围栏	V~III
18	叶子花 (三角梅)	Bougainvillea spectabilis	常绿藤状灌木. 棘刺(枝刺)攀援	喜阳. 喜高温、湿润的气候. 耐旱, 忌积水. 不耐寒	棚架、种植槽、阳台、花篱、门廊、廊柱、墙垣、山石	II、VIII
19	葡萄叶铁线莲	Clematis vitalba	落叶藤木. 叶卷须攀援	喜阳. 喜温凉湿润气候	花廊、棚架、围栏 花格景墙	VII
20	威灵仙	Clematis chinensis	常绿藤木. 叶卷须攀援	喜阳. 耐半阴. 喜温暖湿润的环境, 耐高温高湿	种植槽、棚架、围栏、柱杆、墙垣、花格景墙、门廊	V~III
21	小木通	Clematis armandii	常绿藤木. 叶卷须攀援	耐半阴. 喜凉爽湿润的气候, 较耐寒. 忌高温	山石覆盖、柱杆、围栏	V、VI

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
22	绣球藤	Clematis montana	落叶藤木，叶卷须攀援	喜阳. 喜凉爽. 湿润的气候. 耐寒	花廊、棚架、围栏、柱杆、墙垣、花格景墙、阳台	IV~V
23	铁线莲	Clematis florida	多年生草质藤本. 叶卷须攀援	喜半阴、忌酷热. 喜温暖湿润的环境，耐贫瘠	花廊、棚架、围栏、柱杆、墙垣、花格景墙、阳台	V、V
24	转子莲	Clematis patens	落叶藤木，叶卷须攀援	喜阳. 喜肥沃而排水良好土壤	花廊、棚架、墙垣、篱栅	III~VI
25	马兜铃	Aristolochia debilis	多年生草质藤本，缠绕茎攀援	喜阳，稍耐阴. 喜温暖，湿润的环境，耐寒	花廊、棚架、围栏、柱杆、花格景墙、种植槽	IV~I
26	大血藤	Sargentodoxu cuneata	落叶藤木，缠绕茎攀援	喜阳，耐阴，耐干旱，耐贫瘠	花廊、棚架、围栏、柱杆、墙垣、花格景墙、阳台	~III
27	串果藤	Sinofranchetiu chinensis	落叶藤木，缠绕茎攀援	喜阳. 耐阴，较耐湿. 耐寒，适应性强	花廊、棚架、围栏	V、V
28	木通	Akebia quinata	落叶或半常绿藤木 . 缠绕茎攀援	喜半阴，不耐寒，忌水湿	花廊、棚架、围栏、柱杆、墙垣、门廊、山石覆盖	V、T

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
29	三叶木通	<i>Akebia trifoliata</i>	落叶藤木，缠绕茎攀援	喜阴湿，较耐寒	花廊、棚架、围栏、墙垣、花格景墙、阳台	III~V
30	五叶瓜藤	<i>Holboellia fargesii</i>	常绿攀援灌木，缠绕茎攀援	喜阴湿，较耐寒，耐干旱贫瘠	花廊、棚架、围栏、墙垣、种植槽	V、V
31	野木瓜	<i>Stauntonia chinensis</i>	常绿藤木，缠绕茎攀援	喜阳，喜温暖至高温、多湿的气候，稍耐寒和干旱	花廊、棚架、围栏、墙垣、花格景墙、阳台、种植槽	V~VIII
32	风龙 (青风藤)	<i>Sinomenium acutum</i>	落叶藤木，缠绕茎攀援	喜阳，耐阴，稍耐寒，耐旱，适应性较强，对土壤要求不严	花廊、棚架、围栏、墙垣、柱廊、山石点缀、地被	V、V
33	蝙蝠葛	<i>Menispermum dauricum</i>	多年生落叶草质藤本，缠绕茎攀援	喜阳，稍耐阴，砂壤土为宜	墙垣、护坡、山石覆盖、种植槽	II~V
34	木防己	<i>Cocculus orbiculatus</i>	草质或近木质藤木，缠绕茎攀援	耐旱，耐寒，耐贫瘠，适应性强	花廊、棚架、墙垣、围栏、种植槽、廊柱、地被	II~IX
35	千金藤	<i>Stephania japonica</i>	落叶藤木，缠绕茎攀援	耐半阴，较耐水湿，耐贫瘠，适应性强	墙垣、围栏、花廊、棚架、种植槽、模块种植、假山点缀	V~VIII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
36	蔓性八仙花	Hydrangea anomala	落叶藤木，气生根攀援	耐阴，喜湿润气候	墙垣、假山点缀	IV~VIII
37	钻地风	Schizophragma integrifolium	落叶藤木，气生根攀援	喜阳，耐阴，不耐寒	墙垣、假山点缀	V~II
38	金樱子	Rosa laevigata	常绿攀援灌木，棘刺(皮刺)攀援	性强健，喜阳，喜温暖，湿润的环境	种植槽、墙垣、护坡、篱栅、花廊、棚架	V~VII
39	蛇莓	Duchesnea indica	多年生草本，茎蔓生匍匐	中性，耐阴，适应性强，抗性强。不耐旱和水渍	地被、护坡、种植槽、壁挂栽植模块	III~VIII
40	小柱悬钩子	Rubus columellaris	落叶攀援灌木，皮刺攀援	喜阳，极耐阴，耐寒，对土壤要求不严，生长快，萌蘖性强	篱栅	VI、II
41	木香	Rosa banksiae	落叶或半常绿藤木，棘刺(枝刺)攀援	喜阳，耐半阴、耐旱，较耐寒，忌积水，喜肥沃的酸质土壤	花廊、棚架、花格景墙、墙垣、阳台、门廊	III~V
42	藤本月季	Rosa cvs.	落叶藤木，棘刺(皮刺)蔓生	花型丰富，花色艳丽、花期持久、香气浓。喜阳，较耐寒，忌积水和干旱。性强健，抗病害能力强，耐修剪，生长迅速	花廊、棚架、围栏、柱杆、墙垣、花格景墙、篱栅、阳台	III~VII
43	多花蔷薇(十姐妹)	Rosa multiflora	落叶藤木，蔓生钩刺	喜阳，耐半阴，耐寒，耐旱，耐瘠薄	花廊、棚架、围栏、墙垣、门廊、护坡、篱栅	III~VII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
44	啤酒花	<i>Humulus lupulus</i>	多年生草质藤， 缠绕茎攀援	喜阳，喜冷凉，耐寒畏热，不 择土壤	花廊、棚架、围 栏、墙垣	II、III、 IN、X
45	昆明鸡 血藤	<i>Millettia reticulata</i>	常绿、半常绿 木质藤本，缠绕 茎攀援	喜阳，耐半阴，喜温暖湿润气 候，不耐寒，耐干旱瘠薄，适应 性强	山石覆盖、护坡、 花廊、棚架、围栏、 墙垣、阳台	V~VIII
46	铺地蝙 蝠草	<i>Christia obcordata</i>	多年生草本， 蔓生匍匐	喜半阴，忌强光直射，喜高温 湿润气候	山石覆盖、护坡， 种植槽	V II、VIII
47	藤金合欢	<i>Acacia sinuata</i>	落叶藤木，棘 刺(皮刺)攀援	喜阳，适应性强	花廊、棚架、围 栏、墙垣	V~VIII
48	首冠藤	<i>Bauhinia corymbosa</i>	落叶藤木，卷 须攀缘	喜阳、喜温暖至高温湿润气候， 耐贫瘠，适应性强	花廊、棚架、围 栏、墙垣、门廊、 阳台	II、VIII
49	羊蹄藤 (龙须藤)	<i>Bauhinia championii</i>	落叶藤木，卷 须攀缘	喜阳，耐半阴，耐寒，耐旱瘠 薄，抗大气污染	花廊、棚架、桥 墩、墙垣、花格景墙	V~VIII
50	云实	<i>Caesalpinia decapetalu</i>	落叶藤木，皮 刺攀援	喜阳，稍耐阴，不耐寒，耐干 旱贫瘠，适应性较强，抗污染	花廊、棚架、篱 栅、山石覆盖	IV~ II
51	中南鱼藤	<i>Derris fordii</i>	常绿藤木，缠 绕茎	喜阳，稍耐阴，耐瘠薄	花廊、棚架、篱 栅、围栏	V、 II

续表A.0.2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
52	葛藤 (野葛)	<i>Pueraria lobata</i>	落叶半木质藤 本, 缠绕茎攀援	喜阳, 耐寒, 耐旱, 耐瘠薄	花廊、棚架、篱 栅、围栏、护坡	II ~ IX
53	常春油 麻藤	<i>Mucuna sempervirens</i>	常绿藤木, 缠 绕茎攀援	速生, 耐阴, 喜温暖湿润气候, 耐旱	花廊、棚架、篱 栅、围栏、护坡、屋 顶覆盖、墙垣	VI、II
54	紫藤	<i>Wisteria sinensis</i>	落叶藤木, 缠 绕茎攀援	喜阳, 略耐阴, 耐干旱, 喜湿 润肥沃, 适应性强	花廊、棚架、围栏	III~VI
55	白花藤萝	<i>Wisteria venusta</i>	落叶藤木, 缠 绕茎攀援	喜阳, 略耐阴, 耐干旱	花廊、棚架、围 栏、假山	III~V
56	海刀豆	<i>Canavalia maritima</i>	常绿草质藤本, 缠绕茎攀援	喜高温、耐旱, 耐热, 耐盐碱, 适于海滨环境, 长势强健	护坡、海岸绿化、 地被	II、VIII
57	扶芳藤	<i>Euonymus fortunei</i>	常绿、半常绿 藤木, 蔓生不定 根攀援	耐阴, 忌阳光直射, 较耐干旱 瘠薄, 稍耐寒, 不择土壤, 抗 污染	绿化墙面、篱栅、 柱杆、阳台、护坡、 山石覆盖	III~VI
58	小叶扶芳 藤(爬行 卫矛)	<i>Euonymus fortunei</i> var. <i>radicans</i>	常绿、半常绿 藤木, 蔓生不定 根攀援	耐阴, 喜温暖, 喜阴湿环境, 适应性强	墙垣、篱栅、柱 杆、门廊、护坡、山 石覆盖	III~V
59	苦皮藤	<i>Celastrus angulatus</i>	落叶藤木, 缠 绕茎攀援	喜阳, 耐半阴, 耐干旱, 不耐 水湿, 耐瘠薄, 适应性强	围栏、花廊、棚 架、墙垣、山石覆盖	IV~ II

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
60	南蛇藤	Celastrus orbiculatus	落叶藤木，蔓生匍匐、缠绕	喜阳，耐半阴，喜温暖，耐寒，耐干旱瘠薄	墙垣、围栏、花廊、棚架	II ~ V
61	多花勾儿茶	Berchemia floribunda	落叶藤状灌木，蔓生，缠绕茎攀援	阳性，喜温暖湿润气候，稍耐寒	篱栅、种植槽、护坡	IV ~ VIII
62	雀梅藤	Sageretia thea	落叶或半常绿藤木，刺攀缘	喜阳，耐阴，喜温暖湿润气候，适应性强，对土质要求不严，耐旱，耐水湿，耐瘠薄，耐修剪	篱栅、门廊、花格景墙	V ~ VII
63	佛手瓜	Sechium edule	多年生草质落叶藤本，茎蔓生	喜温暖，喜阳	花廊、棚架	VI、VII
64	葫芦	Lagenaria siceraria	一年生草本，卷须攀援	喜温暖，喜阳，耐干旱瘠薄	花廊、棚架	中国大部
65	绞股蓝	Gynostemma pentaphyllum	多年生草质落叶藤本，卷须攀援	喜阴湿环境，忌涝	墙垣、花廊、棚架、围栏	V ~ III
66	苦瓜	Momordica churantia	一年生叶草本，卷须攀援	喜阳，不耐阴，喜湿，不耐涝，喜温，较耐热，不耐寒	墙垣、花廊、棚架	中国大部
67	栝楼	Trichosanthes kirilowii	多年生草质落叶藤本，茎卷须攀援	喜阳，耐阴，喜温暖潮湿气候，较耐寒，不耐干旱，忌水涝	墙垣、花廊、棚架	III ~ VIII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
68	丝瓜	<i>Luffa cylindrica</i>	一年生藤本， 卷须攀援	喜阳，耐阴，喜温暖湿润，不耐干旱，对土壤要求不严	花廊、棚架、阳台	中国大部
69	观赏南瓜	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>ovifera</i>	一年生藤本， 卷须攀援	阳性，稍耐寒，对土壤要求不严	花廊、棚架、围栏	中国大部
70	蛇瓜	<i>Trichosanthes anguina</i>	一年生藤本， 蔓生攀援	喜阳，喜温暖，耐湿热，不择土壤	花廊、棚架	III~VIII
71	天胡荽	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i>	多年生常绿草本，匍匐蔓生， 茎节生根	喜湿，适应性广，覆盖能力强	山石覆盖、护坡、 种植槽、壁挂栽植 模块	III~VIII
72	扁担藤	<i>Tetrastigma planicaule</i>	常绿大藤木， 卷须攀援	喜阳，耐阴，喜阴凉湿润的气候	护坡、墙垣、棚架	V~VIII
73	蛇葡萄	<i>Ampelopsis glandulosa</i>	落叶藤木，茎 卷须攀援	中性，耐寒，耐干旱	花廊、棚架、围栏、 护坡、墙垣	II~V
74	异叶蛇葡萄	<i>Ampelopsis heterophylla</i>	落叶藤木，茎 卷须攀援	耐阴	花廊、棚架	IV~VII
75	葡萄	<i>Vitis vinifera</i>	落叶藤木，卷 须攀援	喜阳，耐干旱，喜排水良好沙质土壤	花廊、棚架	III~VI、IXX
76	山葡萄	<i>Vitis amurensis</i>	落叶藤木，卷 须攀援	喜阳，耐阴，耐寒，不择土壤	花廊、棚架、门廊	II~IV、IX

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
77	崖爬藤	Tetrastigmu obtectum	常绿或半常绿 藤木. 卷须攀援	喜阴. 喜温暖湿润气候. 较 耐旱	花廊、棚架	V~
78	爬山虎 (地锦)	Parthenocissus tricuspidata	落叶藤木. 卷 须吸附攀援	喜阳, 耐阴. 耐寒. 耐旱. 不 择土壤	墙垣、桥墩、柱杆	III~
79	绿叶爬 山虎	Parthenocissus luetevirens	落叶藤木. 卷 须吸附攀援	速生 • 适应性强, 生长健壮	墙垣、花廊、棚 架、山石覆盖	~III
80	五叶地锦 (美国地 锦)	Parthenocissus quinque folia	落叶藤木. 卷 须吸盘吸附攀援	速生 • 喜阳. 耐阴, 适应性强, 生长健壮, 耐寒	墙垣、桥墩、围 栏、护坡	III~
81	乌鼓莓	(ayvratia japomica	多年生草质藤 本, 吸盘攀援	喜阳. 耐半阴. 喜湿, 耐旱	篱栅、山石覆盖、 墙垣	IN~ III
82	蔓胡颓子	Elueagnus glabra	常绿蔓生藤木	阳性	花廊、棚架、围栏	IV~ II
83	大籽猕 猴桃	Actinidia macros perma	落叶蔓生藤木	喜阳. 喜温暖湿润环境. 耐热, 耐瘠薄. 有一定的耐寒性	花廊、棚架、山石	V、V
84	中华猕 猴桃	Actinidiu chinensis	落叶藤木. 茎 缠绕攀援	喜阳. 稍耐阴, 喜湿润气候, 不耐水湿	花廊、棚架、山石 覆盖	V、I
85	软枣猕 猴桃	Actinidiu arguta	落叶大藤木. 茎缠绕攀援	喜阳. 稍耐阴. 喜凉爽湿润气 候, 不耐旱和水涝	花廊、棚架	II ~ ~ \ I

续表A.0.2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
86	洋常春藤	<i>Hedera helix</i>	常绿藤木，气生根攀援	耐阴，喜温暖湿润，适应性强	墙垣、山石覆盖、围栏、篱栅、阳台、桥墩、种植槽、壁挂栽植模块	IV~III
87	中华常春藤	<i>Hedera nepalensis var. sinensis</i>	常绿藤木，气生根攀援	中性，稍耐阴，耐干旱瘠薄	墙垣、山石覆盖、围栏、种植槽	IV~II
88	聚花过路黄	<i>Lysimachia congestiflora</i>	多年生草本，蔓生匍匐	喜阳	护坡、种植槽、山石覆盖	V~VIII
89	多花素馨	<i>Jasminum polyanthum</i>	常绿藤木，缠绕茎	喜阳，适应性强	花廊、棚架、篱栅、种植槽	V~VIII
90	浓香探春	<i>Jasminum odoratissimum</i>	常绿灌木，蔓生匍匐	喜阳，较耐阴，喜温暖湿润环境，适应性强，耐寒	篱栅、种植槽、护坡	V
91	迎春	<i>Jasminum nudiflorum</i>	落叶灌木，蔓生匍匐	喜阳，耐阴，较耐寒，耐干旱和瘠薄，怕涝	护坡、阳台、种植槽	III~V
92	云南黄馨	<i>Jasminum mesnyi</i>	常绿灌木，蔓生匍匐	中性，稍耐阴，不耐寒喜温暖湿润气候，适应性强	护坡、阳台、种植槽	V~VIII
93	双腺藤	<i>Dipladenia sanderi</i>	多年生常绿藤本，缠绕茎攀援	阳性，喜温暖湿润气候，不耐寒，对土壤适应性强，抗逆性强	篱栅、阳台、墙垣	V~VIII

C

续表A.0.2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
94	软枝黄蝉	Allamanda cathartica	常绿藤状灌木. 茎俯垂	喜阳, 耐半阴, 不耐寒, 不耐旱, 畏烈日	种植槽、山石覆盖	II、VIII
95	山橙	Melodinus suaveolens	常绿藤木, 茎缠绕	适应性强	花廊、棚架	II、VIII
96	香花藤	Aganosma acuminata	常绿藤木, 缠绕茎攀援	喜阳, 喜温暖、湿润气候	花廊、棚架	V~VIII
97	云南清明花	Beaumontia yunnanensis	常绿藤木, 缠绕茎攀援	喜温暖、湿润气候	花廊、棚架	II、VIII
98	络石	Trachelospermum jasminoides	常绿藤木, 气生根攀援	中性, 喜半阴, 耐干旱, 耐水湿, 对土壤要求不严, 抗污染, 较耐寒	山石覆盖、护坡、篱栅、墙垣、地被	IV~V
99	石血(小叶络石)	Trachelospermum jasminoides var. heterophyllum	常绿藤木, 气生根攀援	中性, 喜阴, 耐干旱, 耐热, 较干旱, 不耐积水	山石覆盖、篱栅、阳台、墙垣、地被	IV~ II
100	蔓长春花	Vinca major	常绿蔓性半灌木, 蔓生匍匐	喜半阴, 喜温暖, 稍耐寒, 适应性强	种植槽、门廊、护坡地被	V~ II
101	花叶蔓长春花	Vinca major var. variegata	常绿蔓性半灌木, 蔓生匍匐	喜光, 耐阴, 耐寒, 较耐旱, 对土壤适应性强	门廊、墙垣、护坡地被、种植槽	V~VII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
102	垂盆草	<i>Sedum sarmentosum</i>	多年生草本，匍匐生长	中性，适应性强，较耐旱，耐瘠薄，耐寒，喜阴湿，不择土壤	室内盆吊、护坡、壁挂栽植模块	III~III
103	佛甲草	<i>Sedum lineare</i>	多年生草本，匍匐生长	阳性，适应性强，耐寒、耐旱、耐盐碱、耐瘠薄，抗病虫害	阳台、种植槽、护坡、壁挂栽植模块	IV~ II
104	杠柳	<i>Periploca sepium</i>	落叶藤木，缠绕茎攀援	喜阳，耐寒，耐旱，耐瘠薄，耐阴，对土壤适应性强	围栏、护坡、花廊、棚架	II~V、IX
105	球兰	<i>Hoya carnosa</i>	常绿藤木，气根攀援	喜温暖，耐干燥，喜高温、高湿、半阴环境	室内盆吊、篱栅、山石覆盖、壁挂栽植模块	II、VIII
106	夜来香	<i>Telosma cordata</i>	常绿藤木，缠绕茎攀援	喜阳，喜温暖、湿润的环境，耐旱，耐瘠，不耐涝，不耐寒	花廊、棚架、篱栅种植槽	II、VIII
107	变色牵牛	<i>Pharbitis indica</i>	一年生藤本，缠绕茎攀援	喜光，喜温暖、湿润气候，不择土壤，生长迅速	护坡、山石覆盖	III、VIII
108	马蹄金	<i>Dichondra repens</i>	多年生常绿匍匐草本	喜光，耐阴，喜温暖、湿润气候，不择土壤，抗病，抗污染	护坡、山石覆盖、地被、壁挂栽植模块	V~V II
109	美丽银背藤	<i>Argyreia nervosa</i>	落叶藤木，缠绕茎攀援	喜阳，耐半阴，耐旱	花廊、棚架、篱栅、墙垣	V II、VIII
110	五爪金龙	<i>Ipomoea cairica</i>	多年生草质藤本	喜阳，喜温暖湿润气候	墙垣、篱栅、阳台	V II、VIII

C

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
111	羽叶莨苳	Quamoclit pennatu	一年生藤本. 缠绕茎攀援	喜阳和温暖. 不耐寒冷. 耐半阴和干旱. 不择土壤	围栏、篱栅、花廊、棚架	III~III
112	牵牛花	Pharbitis nil	一年生藤本，缠绕茎	喜阳，耐热，耐半阴，耐干旱瘠薄，不耐寒，怕霜冻，喜肥沃疏松土质	篱栅、花廊、棚架、围栏	II~IX
113	活血丹 (连钱草)	Glechoma longitubu	多年生常绿草本蔓生匍匐	耐阴，耐寒	种植槽、壁挂栽植模块、护坡、山石覆盖	II~
114	酢浆草	Oxalis corniculatu	多年生常绿草本. 蔓生匍匐	喜阳，耐阴. 喜温暖、湿润的环境，抗旱，不耐寒，对土壤适应性较强	护坡、山石覆盖、种植槽．壁挂栽植模块	IN~VI
115	过江藤	Phyla nodiflora	多年生常绿草本，蔓生匍匐	喜阳，喜温暖湿润的环境	护坡、山石覆盖、种植槽、壁挂栽植模块	V~III
116	美丽赧桐	Clerodendrum speciosum	常绿藤本. 缠绕茎攀援	性喜高温、湿润、半阴的气候环境，耐瘠薄，忌干旱，忌涝．抗逆性强	篱笆	II、VIII
117	蔓马樱丹	Lantana montevidensis	多年生常绿草本. 蔓生匍匐	喜阳. 性喜温暖湿润. 不择土壤，耐旱	种植槽、护坡、壁挂栽植模块	II、MIII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
118	猫爪藤	<i>Mac fadyena unguis-cati</i>	常绿藤木，借钩状卷须和气生根攀援	阳性，喜沙壤土，攀援力强	花廊、棚架、篱栅、围栏	II、VIII
119	炮仗花	<i>Pyrostegia venusta</i>	常绿藤木，卷须攀援	阳性，喜暖热，不耐寒，抗逆性强	花廊、棚架、篱栅、围栏、墙垣、门廊	II、VIII
120	蒜香藤	<i>Pseudocalymma alliaceum</i>	常绿藤木，卷须攀援	喜阳，不择土壤，不耐寒，抗逆性强	花廊、棚架、篱栅、阳台、种植槽	II、VIII
121	美国凌霄	<i>Campsis radicans</i>	落叶藤木，气生根攀援	速生，喜阳，耐阴，耐寒，忌积水，耐旱，不择土壤	墙垣、篱栅、桥墩、花廊、棚架、山石	III~VIII
122	凌霄	<i>Campsis grandiflora</i>	落叶藤木，气生根攀援	喜阳，耐半阴，较耐寒，耐旱，忌涝，耐盐碱，不择土壤	花廊、棚架、山石覆盖、墙垣、阳台	IV~VIII
123	钩藤	<i>Uncaria rhynchophylla</i>	常绿藤木，枝刺攀援	喜阳，适应性强，喜温暖、湿润气候	花廊、棚架、篱栅、墙垣、护坡	V~VIII
124	鸡矢藤	<i>Paederia scandens</i>	多年生落叶草质藤本，缠绕茎	喜暖湿环境	花廊、棚架、篱栅、围栏	V~VIII
125	蔓九节	<i>Psychotria serpens</i>	常绿藤木，气生根攀援	耐阴，不耐寒	山石覆盖、墙垣	V~VIII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
126	金银花	Lonicera jupomica	半常绿藤木， 缠绕茎攀援	喜阳，耐半阴，耐寒，耐旱， 不择土壤	篱栅、阳台、花 廊、棚架、山石覆 盖、墙垣	III ~ II
127	金红久 忍冬	Lomicera heckrotti	落叶藤木，缠 绕茎攀援	喜阳，耐半阴，耐旱，耐寒	围栏、花廊、棚 架、护坡	III ~ V
128	垂红忍冬	Lonicera brozzii 'Dropmore Scarlet'	落叶藤木，缠 绕茎攀援	喜阳，耐阴，耐旱，耐寒	花廊、棚架、围 栏、护坡	III ~ V
129	台尔蔓 忍冬	Lonicera X tellmamiana	落叶藤木，缠 绕茎攀援	喜阳，较耐阴，耐寒，耐旱， 不择土壤，长势强健	围栏、花廊、棚架	III ~ V、N
130	半边莲	Lobelia chinensis	多年生草本， 蔓生匍匐	喜潮湿环境，稍耐湿和干旱， 耐寒	护坡、山石覆盖	IV ~ VI
131	麦	Smilax china	落叶藤木，卷 须(托叶)攀援	喜阳，稍耐阴，耐旱，耐瘠薄， 生长力极强	山石覆盖、护坡、 花廊、棚架	IV ~ VIII
132	吊兰	Chloroph ytum comosum	多年生常绿 草本	喜温暖湿润及半阴环境，适应 性强，较耐旱，不甚耐寒	室内盆吊、种植 槽、壁挂栽植模块	V ~ VIII
133	鸭跖草	Commelina communis	多年生常绿草 本，蔓生匍匐 生长	喜散射光，耐阴，耐旱，适应 性强	护坡、山石覆盖、 种植槽、壁挂栽植 模块	V ~ VIII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
134	吊竹梅	Tradescantia zebrina	多年生常绿匍 匐草本	喜温暖湿润，较耐阴，不耐寒， 耐水湿，不耐旱，较耐瘠薄	室内盆吊、护坡、 种植槽、阳台、壁挂 栽植模块	V~VI
135	嘉兰	Gloriosa superba	多年生常绿草 本，叶尖卷须 攀援	喜温暖湿润环境，忌干旱和强 光直射，不耐寒	种植槽、阳台、壁 挂栽植模块	VIII
136	龟背竹	Monstera deliciosa	常绿半木质藤 本，气生根吸附 攀援	喜阴，喜温暖湿润环境，切忌 强光暴晒和干燥	墙垣、花廊、棚架	V II、VIII
137	合果芋	Syngonium podophyllum	多年生常绿草 质藤本，气生根 吸附攀援	喜高温多湿和半阴环境，不耐 寒，怕干旱和强光暴晒	墙垣、种植槽、桥 墩、室内盆吊、围 栏、壁挂栽植模块	V II、VIII
138	绿萝	Epipremnum aureum	多年生常绿草 本，气生根吸附 攀援	喜阴，喜温暖湿润环境	室内盆吊、墙垣、 围栏、壁挂栽植模块	V II、VIII
139	麒麟叶	Epipremnum pinnatum	常绿半木质藤 本，气生根吸附 攀援	喜阴，喜温暖、湿润，不耐寒， 较耐旱，忌阳光直晒	墙垣、围栏、室内	V II、VIII

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
140	心叶蔓绿绒	Philodendron scandens	多年生常绿草本，气生根吸附攀援	喜半阴，喜温暖多湿气候。忌阳光暴晒	立柱、墙垣、室内	II、VIII
141	琴叶喜林芋	Philodendron pandurae forme	多年生常绿草本，气生根吸附攀援	喜温暖多湿气候，极耐阴	立柱、墙垣、室内	II、VIII
142	石柑子	Pothos chinensis	草质或半木质常绿藤本，气生根吸附攀援	喜温暖湿润半阴的环境	山石、树干	V~VIII
143	天门冬	Asparagaus cochinchinensis	多年生常绿草本	喜温暖、湿润环境，耐寒、耐旱	种植槽、盆吊、阳台雨棚、棚架、壁挂栽植模块	IV~VIII
144	文竹	Asparagaus setceus	多年生草质藤本，缠绕茎攀援	喜温暖湿润和半阴通风的环境。不耐寒、不耐旱，忌水涝	室内盆吊、花廊、棚架、壁挂栽植模块	II、VIII
145	智利钟花	Lapageria rosea	常绿藤木，缠绕茎攀援	喜温暖、湿润、半阴通风良好的环境，稍耐寒	棚架、篱栅、棚架、墙垣	VIII
146	薯蓣	Dioscorea opposita	多年生草质藤本，缠绕茎	喜阳、较耐寒，忌积水	花廊、棚架、篱架、篱栅	III~V II

续表A. 0. 2

序号	中名	学名	生物学特性	生态习性	用途	适用地区
147	火焰兰	Renanthera coccinea	附生草本，气 生根吸附	喜阳，温暖高温湿润的气候	花廊、棚架、悬 吊、树干	VIII
148	瓜馥木	Fissistigma oldhamii	常绿藤状灌木， 缠绕茎	喜温暖、高温高湿的气候，不 耐寒，忌涝	篱栅、围栏	V II、VIII
149	使君子	Quisqualis indica	常绿或半常绿 木质藤本，缠绕 茎攀援	喜阳，耐阴，耐旱，抗污染， 喜高温多湿气候，不耐寒，萌芽 力强	花廊、棚架、墙 垣、围栏，荫棚	VIII、VIII
150	鸡蛋果	Passiflora edulis	常绿草质藤本， 茎卷须攀援	喜阳，喜温暖湿润，忌涝	花廊、棚架、墙 垣、围栏、门廊、花 格景墙	VIII、VI
151	翅茎西 番莲	Passiflora alata X quadrangularis	常绿草质藤本， 茎卷须攀援	耐半阴，喜高温多湿，性强健， 生长迅速	围栏、篱栅、门 廊、棚架	V II、VIII
152	西番莲	Passiflora caerulea	常绿草质藤本， 茎卷须攀援	喜阳，稍耐阴，喜温暖至高温 湿润气候，不耐旱	围栏、篱栅、花 廊、棚架、墙垣、 门廊	V~VIII

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定”。

引用标准名录

- 1 《农田灌溉水质标准》 GB5084
- 2 《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ 82
- 3 《种植屋面工程技术规程》 JGJ 155
- 4 《绿化种植土壤》 CJ/T 340

中华人民共和国行业标准

垂直绿化工程技术规程

CJJ/T 236-2015

条文说明

制 订 说 明

《垂直绿化工程技术规程》CJJ/T 236-2015, 经住房和城乡建设部2015年8月28日以第906号公告批准、发布。

本规程编制过程中, 编制组进行了广泛的调查研究, 总结了我国垂直绿化工程的实践经验, 并广泛征求了有关单位与专家的意见, 对主要问题进行了反复讨论、协调, 确定了各项技术要求。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定, 《垂直绿化工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明, 对于条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是, 本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力, 仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目次

1	总则.....	48
2	术语.....	49
3	基本规定.....	50
4	垂直绿化设计.....	51
4.1	一般规定	51
4.2	不同工程类型设计要点	51
4.3	垂直绿化支撑材料的选取	52
4.4	灌溉和排水设施	52
5	施工技术.....	54
5.1	一般规定	54
5.2	绿化植物种植施工	54
5.3	不同类型工程施工要求	54
6	质量验收.....	55
7	养护管理.....	56
7.1	一般规定	56

1 总 则

1.0.1 随着我国城市化进程的推进，城市区域的扩张，城市用地日趋紧张。立体绿化作为一项改善城市环境的重要技术措施在许多城市得到普遍应用。垂直绿化是立体绿化的一项重要内容，近年来涌现出一大批新技术、新产品。因此，适时制定一部针对垂直绿化工程的技术规程十分必要，有利于提高该类工程的技术质量，促进垂直绿化工程的发展。

1.0.4 垂直绿化工程涉及面较广，除按本规程执行外，尚应符合相关标准的规定，具体见本规程引用标准名录。

2 术 语

2.0.1 本术语说明将垂直绿化的应用范围界定在建筑或构筑物的墙面和立面的范畴，细化明确了本规程的适用范围，涉及的绿化对象包括实体墙面、花架和棚架、篱笆和栏杆、假山和陡坡、桥柱和桥体以及柱体、阳台和窗台以及门廊6大类型。

2.0.2 种植槽在垂直绿化工程中有着特殊意义，通过种植槽这种栽培容器达到了使垂直方向的植物生长转化为通常的植物栽植模式，打破了以攀缘植物为主的传统垂直绿化方式，从而大大丰富了垂直绿化的植物材料。

2.0.5 攀援式垂直绿化是垂直绿化工程类型中最普遍应用的形式，这类垂直绿化选用的植物材料多为吸附型的攀援植物，其具有吸盘和气根。吸盘可分泌黏液或胶状物，将植物体粘附于他物之上；气生根可吸附于他物表面向上生长。此类植物攀援能力强。

2.0.6 本术语对框架式垂直绿化的内容作了说明，而且依据框架和拟绿化墙面的关系再划分为独立框架型和依附框架型。

2.0.7 种植槽式垂直绿化是将垂直方向的绿墙转化为水平方向栽植植物，靠植物悬垂覆盖形成立体绿化效果的一种形式。城市立交桥、人行桥的立体绿化等多应用这种形式。

2.0.8 模块式垂直绿化是近年来新兴的一种形式，在展会、绿墙、节日花坛及重要景观节点绿化之中应用较多。该类型将建筑、结构、给排水、植物栽培等技术集约成一体，对建筑节能有重要意义，故将该类型划分为独立的一种。

2.0.9 铺贴式垂直绿化是较模块式垂直绿化更具优势的一种垂直绿化工程技术措施，其中的柔性结构处理方式较好地扩大了植物根系的生存空间，而且其背面的高分子材料将网络化的灌溉系统隐匿其中。

3 基本规定

3.0.1 本条文的含义主要是指对于实施垂直绿化的壁面增加的荷载应控制在其结构安全的范围之内。实施垂直绿化工程的对于建、构筑物的通风、采光等使用功能不应造成不利影响。

3.0.2~3.0.4 垂直绿化的形式多样，相应的造价和日后养护管理的费用亦有较大差异。条文提出应结合场地条件和气候特点，选择经济投入合理，日后管理养护便利和费用低的垂直绿化工程形式，配置绿化植物材料和确定灌溉方式。

3.0.7 深圳、广东、上海、北京先后都出台了有关园林种植土或绿化种植土的地方标准。新近颁布的行业标准照顾到全国的情况，选取的指标数据更具国家层面的指导意义，故垂直绿化的植物栽培基质执行、引用该标准。

3.0.8 本条是指当接地型种植槽下面有较大孔径和自然土壤相贯通时，可以借助自然土壤之中的养分供给，促进植物生长。因此该自然土壤的通透性尤为重要。

4 垂直绿化设计

4.1 一般规定

4.1.1 本条是对既有建筑垂直绿化改造前提条件的规定，即安全第一。

4.1.2 本条明确了垂直绿化设计内容。在对现场勘察、评估后，首先应选定相应的工程形式，之后再确定植物种植方案和灌溉排水等工程措施，为日后养护奠定基础。

4.1.3 本条是对垂直绿化植物种类选择的前提条件和筛选原则的表述。

4.1.4 本条是对垂直绿化普遍应用的藤本植物栽植间距的要求，考虑到藤本植物的生长速度，按照三年生苗的苗木规格给了20cm~80cm这一较宽泛的数值。

4.1.5 在本规程附录A的表格中列取了152种适合于我国不同地区生长的、以攀援植物为主的垂直绿化植物。为避免植物中名叫法的不规范，特别注明了每种植物的拉丁名学名。表格主要从植物配置选取的角度，对植物攀援方式、生态习性、适用地区，以及每种植物常应用的垂直绿化对象作了表述。

4.2 不同工程类型设计要点

4.2.1 攀援式垂直绿化是依靠植物本身的攀援能力而形成立体绿化覆盖的一种形式，因此对绿化工程的主体攀援植物的种植设计作了描述。

4.2.2 为了引导垂直绿化向节约、近自然的方向发展特提出了此项原则。

4.2.4 综合考虑外墙热辐射、植物通风条件等因素，对框架与建筑外墙的间距作了限定。考虑攀援植物固定牵引的条件和网架

结构的稳定性，对网眼最大尺寸提出了50cm 的限定要求。

4.2.5 为减少垂直绿化养护管理的投入提出本条。

4.2.6 考虑到隔离型种植槽的最大土体体积对植物存活和健康生长至关重要，故提出本条。且合理的土体体积利于植物冬季存活和避免夏季土温过高影响植物生长。

4.2.7 本条从节约养护成本的目的出发，规定了隔离型种植槽植物的选取原则。

4.3 垂直绿化支撑材料的选取

4.3.1~4.3.5 规定了支撑固定攀援植物材料的材质、性能以及尺寸规格要求。

4.3.6 本条强调了建筑外墙垂直绿化支撑材料和普通攀援植物支撑材料在防火和防腐性能要求方面的差异。

4.4 灌溉和排水设施

4.4.1 本条引导垂直绿化灌溉向节水灌溉方向发展。

4.4.2 本条结合园林灌溉形式对不同垂直绿化工程类型提出了适宜的灌溉方式，同时选择合理的灌溉方式是保证垂直绿化效果长久保存的必要条件。

4.4.3 为保证植物生长的基本条件，对于依靠自然降水的垂直绿化形式，提出了配套雨水利用设施的要求。

4.4.4 为避免悬挑式隔离种植槽多余灌溉水排除对于环境的不良影响，提出本条。

4.4.5 针对模块式垂直绿化单个土体体积小，植物营养空间有限的特点，提出了灌溉应遵循少量、多次、均匀的原则。滴灌出水量小，一般为(2L~10L)/h， 非常适合小量、多次灌溉和施肥。如果配以自动控制或更高级的智能化控制，最适合垂直绿化墙。既可精准灌溉、施肥，充分满足植物生长要求，保持植物健康生长，又防止漏水、漏肥，是发达国家垂直绿化墙必选的灌溉、施肥技术。这一技术在国内无土栽培方面应用的越来越普

遍，设计、安装、管理以及推广应用难度不大。

4.4.6 压力补偿滴头可以补偿因为不同高度引起的压差对滴头出水量的影响，可以保证灌溉、施肥均匀。

4.4.7 微灌（滴灌、微喷）灌水器（滴头、微喷头）出水流道及喷嘴小，非常易堵塞，必须配置优质过滤器，拦截水中、肥料中的杂质。

5 施 工 技 术

5.1 一 般 规 定

5.1.1 本条强调垂直绿化实施的前提是工程设计图纸。近年来，由于垂直绿化工程的特殊性，一些拥有垄断性技术的厂家进入该领域，以技术专利为借口，没有图纸就施工，造成绿化成果保存率不高，并存在一定的安全隐患。为了保证工程的安全性，保证防火等要求的落实，特提出此条。

5.1.4 本条针对和建筑外墙发生关系的构架，提出了对建筑保温和防水的保护要求。

5.1.5 对于栽培基质是自然土壤的，对土壤条件提出了要求，以保证植物的正常生长。

5.2 绿化植物种植施工

本节参考行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012的要求制定。

5.3 不同类型工程施工要求

5.3.4 模块式垂直绿化的技术关键在于将灌溉、排水及种植槽栽培基质和植物系统化地统筹于支撑构架上，因此对于工程实施的精准度要求较高，本条提出了该方面的要求。

5.3.5 铺贴式垂直绿化实施的关键在于灌溉系统的均匀度，从而保证日后绿化效果、植物的健康生长，并有效降低养护难度。

5.3.6 模块式和铺贴式垂直绿化完工时，有的栽培容器不是水平放置，限制植物根系生长，因此本条强调在将其安装到位前应尽量保证植物有常规生长的过程，以利于根系形成，从而保证绿化效果。

6 质量验收

6.0.3 检验各类苗木成活率指标也与现行行业标准《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82的规定对接。

6.0.6 本条对不同的垂直绿化工程类型提出了竣工验收时间的规定。对于土建工程量较小的情况，特别强调植物种植效果的发挥，因此提出了一个年生长周期的要求；对于土建工程量大、技术含量高的垂直绿化工程特别提出了垂直面郁闭度的要求，比通常规定的80%的要求高5%。

6.0.7 参考《园林绿地灌溉工程技术规程》的要求提出微灌均匀系数不低于0.75的要求。

7 养 护 管 理

7.1 一 般 规 定

7.1.3 明确支撑框架养护管理的重点，对季节变化、灾害性天气情况下的养护注意事项提出了要求。特别指出在天气干燥的季节，应及时清理枯枝落叶、易燃和可燃物，不给实施垂直绿化的建筑外墙造成火灾隐患。

7 养护管理

7.1 一般规定

7.1.3 明确支撑框架养护管理的重点，对季节变化、灾害性天气情况下的养护注意事项提出了要求。特别指出在天气干燥的季节，应及时清理枯枝落叶、易燃和可燃物，不给实施垂直绿化的建筑外墙造成火灾隐患。